

Lab05_FernandaVincenzo

AUTHOR

Fernanda Di Vincenzo 280867

```
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

```
filter, lag
```

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(readr)
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  filtra_aeronave <- function(lote, posicao) {
    lote %>% filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  voos_aeronave_bruto <- read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(filtra_aeronave),
    chunk_size = 1e5, # 100 mil linhas por lote
    col_types = cols(.default = col_character())
  )

  # Se a aeronave nao aparece no arquivo:
  if (nrow(voos_aeronave_bruto) == 0) {
    stop("Nenhum voo encontrado para a aeronave '", tail_number, "'.")
  }

  voos_aeronave <- voos_aeronave_bruto %>%
    mutate(
      YEAR = as.integer(YEAR),
      MONTH = as.integer(MONTH),
      DAY = as.integer(DAY),
      SCHEDULED_DEPARTURE = as.integer(SCHEDULED_DEPARTURE), # formato HHMM
      AIR_TIME = as.numeric(AIR_TIME), # minutos
      DISTANCE = as.numeric(DISTANCE), # milhas
      data_voo = as.Date(paste(YEAR, MONTH, DAY, sep = "-"))
    ) %>%
```

```
# Ordena pela data e, dentro do mesmo dia, pelo horario programado de partida
arrange(data_voo, SCHEDULED_DEPARTURE)

# calcular a estatistica do mapa - velocidade média do voo
voos_aeronave <- voos_aeronave %>%
  mutate(
    velocidade_media_mph = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
  )

# buscar as coordenadas (latitude/longitude) dos aeroportos
pasta_dados <- dirname(arquivo)
arquivo_aeroportos <- file.path("datasets", "airports.csv")

aeroportos <- read_csv(
  arquivo_aeroportos,
  col_types = cols_only(
    IATA_CODE = 'c',
    LATITUDE = 'd',
    LONGITUDE = 'd'
  )
)

# Junta a latitude/longitude do aeroporto de origem
voos_aeronave <- voos_aeronave %>%
  left_join(aeroportos, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(origem_lat = LATITUDE, origem_lon = LONGITUDE)

# Junta a latitude/longitude do aeroporto de destino
voos_aeronave <- voos_aeronave %>%
  left_join(aeroportos, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  rename(destino_lat = LATITUDE, destino_lon = LONGITUDE)

# Para caso não conter o aeroporto no arquivo:
voos_no_mapa <- voos_aeronave %>%
  filter(!is.na(origem_lat), !is.na(destino_lat))

if (nrow(voos_no_mapa) < nrow(voos_aeronave)) {
  message(
    nrow(voos_aeronave) - nrow(voos_no_mapa),
    " trecho(s) nao puderam ser desenhados por falta de coordenadas ",
    "de aeroporto."
  )
}

velocidade_min <- min(voos_no_mapa$velocidade_media_mph, na.rm = TRUE)
velocidade_max <- max(voos_no_mapa$velocidade_media_mph, na.rm = TRUE)

voos_no_mapa <- voos_no_mapa %>%
  mutate(
    espessura_linha = 2 + 8 * (velocidade_media_mph - velocidade_min) /
      (velocidade_max - velocidade_min)
  )

# popup de cada trecho
```

```

voos_no_mapa <- voos_no_mapa %>%
  mutate(
    texto_popup = paste0(
      "<b>", ORIGIN_AIRPORT, " -> ", DESTINATION_AIRPORT, "</b><br/>",
      "Data: ", format(data_voo, "%d/%m/%Y"), "<br/>",
      "Velocidade media: ", round(velocidade_media_mph, 0), " mph"
    )
  )

# desenhar o mapa com leaflet
mapa_trajeto <- leaflet(voos_no_mapa) %>%
  addProviderTiles("CartoDB.Positron")

for (linha in seq_len(nrow(voos_no_mapa))) {
  mapa_trajeto <- mapa_trajeto %>%
    addPolylines(
      lng      = c(voos_no_mapa$origem_lon[linha], voos_no_mapa$destino_lon[linha]),
      lat      = c(voos_no_mapa$origem_lat[linha], voos_no_mapa$destino_lat[linha]),
      weight   = voos_no_mapa$espessura_linha[linha],
      color    = "#2c7fb8",
      opacity  = 0.75,
      popup    = voos_no_mapa$texto_popup[linha]
    )
}

# Marca todos os aeroportos visitados (origem + destino), sem repetir
aeroportos_visitados <- bind_rows(
  voos_no_mapa %>% select(codigo = ORIGIN_AIRPORT, lat = origem_lat, lon = origem_lon),
  voos_no_mapa %>% select(codigo = DESTINATION_AIRPORT, lat = destino_lat, lon = destino_lon)
) %>%
  distinct(codigo, .keep_all = TRUE)

mapa_trajeto <- mapa_trajeto %>%
  addCircleMarkers(
    data      = aeroportos_visitados,
    lng       = ~lon,
    lat       = ~lat,
    label     = ~codigo,
    radius    = 5,
    color     = "#d73027",
    fillOpacity = 0.9
  )

list(
  tabela = voos_aeronave,
  grafico = mapa_trajeto
)
}

```

```

resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",

```

```
arquivo = file.path("datasets", "flights.csv.zip")
)
```

158 trecho(s) nao puderam ser desenhados por falta de coordenadas de aeroporto.

```
resultado$tabela # tibble com todos os voos da aeronave, em ordem
```

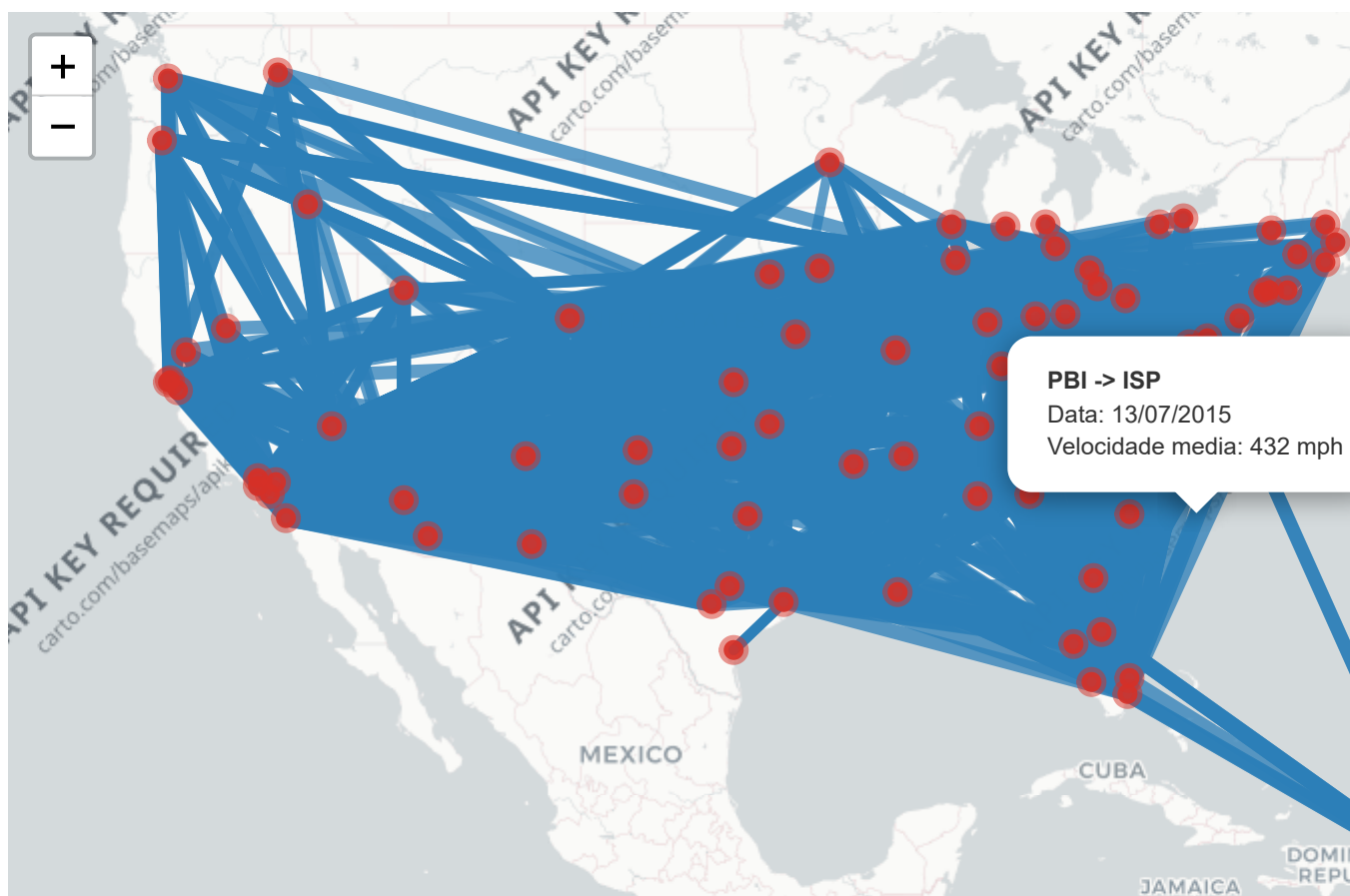
A tibble: 1,938 × 37

	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<int>	<int>	<int>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	2015	1	1	4	WN	1762	N431WN
2	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
3	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
4	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
5	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
6	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
7	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
8	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
9	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
10	2015	1	2	5	WN	3144	N431WN

i 1,928 more rows

i 30 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
 # SCHEDULED_DEPARTURE <int>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <chr>,
 # TAXI_OUT <chr>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <chr>, ELAPSED_TIME <chr>,
 # AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <chr>,
 # SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <chr>,
 # DIVERTED <chr>, CANCELLED <chr>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...

```
resultado$grafico # mapa leaflet com o trajeto
```



Data e hora que o arquivo foi compilado:

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 10:12:49 -03"
```